



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Ingeniería de Software | Ingeniería de Sistemas de información | Ciencias de la computación

Curso: Diseño de Base de Datos

NRC: 388

Ciclo: 4

Docente: Rafael Oswaldo Castro Veramendi



Informe de trabajo: TB1

Relación de integrantes:

INTEGRANTES	CÓDIGO
Mitma Ayala, Cielo Anahí	U202420007
Quispe Flores, Judith Xiomara	U202424896
Riveros Vera, Jennifer Yamilet	U20241C998
Tintayo Pujaico, Adriano Martín	U20241C201
Vergaray Calderon, Rose Almendra	U20241D159

Febrero, 2026

REGISTRO DE VERSIONES DEL INFORME

Tabla 1

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	26/01/26	- Mitma Ayala, Cielo Anahí - Quispe Flores, Judith Xiomara - Riveros Vera, Jennifer Yamilet - Tintayo Pujaico, Adriano Martín - Vergaray Calderon, Rose Almendra	CAPÍTULO I: Introducción 1.1 Startup Profile 1.1.1 Descripción del startup 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo 1.2 Solution Profile 1.2.1 Antecedentes y Problemática 1.2.2 Propuesta de Valor 1.3 Segmento Objetivo
			CAPÍTULO II: Requeriments 2.1 Entrevistas 2.1.1 Diseño de entrevistas 2.1.2 Registro de entrevistas 2.1.3 Análisis de entrevistas 2.2 Requisitos
TP		Mitma Ayala, Cielo Anahí - Quispe Flores, Judith Xiomara - Riveros Vera, Jennifer Yamilet - Tintayo Pujaico, Adriano Martín - Vergaray Calderon, Rose Almendra	CAPÍTULO III: Diseño de base de datos 3.1 Entidades 3.2 Atributos 3.3 Enfoque relacional 3.3.1 Diagrama entidad-relación lógico
			CAPÍTULO IV: Implementación de base de datos 4.1 Sistema de gestión de base de datos 4.1.1 Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional 4.2 Diagramas de datos 4.2.1 Diagrama entidad-relación físico
TB2			
TF			

TABLA DE CONTENIDOS

REGISTRO DE VERSIONES DEL INFORME

STUDENT OUTCOME

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

- 1.1 Startup Profile
 - 1.1.1 Descripción del Startup
 - 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2 Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Propuesta de valor
 - 1.3 Segmentos objetivo
- ## CAPÍTULO II: RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS
- 2.1 Entrevistas
 - 2.1.1 Diseño de entrevistas
 - 2.1.2 Registro de entrevistas
 - 2.1.3 Análisis de entrevistas
 - 2.2 Requisitos
 - 2.2.1 Funcionales
 - 2.2.2 No funcionales

CAPÍTULO III: DISEÑO DE BASE DE DATOS

- 3.1 Entidades
- 3.2 Atributos
- 3.3 Enfoque relacional
 - 3.3.1 Diagrama entidad-relación lógico

CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

- 4.1 Sistema de gestión de base de datos
 - 4.1.1 Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional
- 4.2 Diagrama de datos
 - 4.2.1 Diagrama entidad-relación físico

[BIBLIOGRAFÍA](#)

[ANEXOS](#)

STUDENT OUTCOME

Tabla 2

Student outcome del equipo

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de ingeniería de software.	<i>Mitma Ayala, Cielo Anahí</i> TB1: Redaccion del Startup. Realización de una entrevista. Elaboración de 3 User Stories. TP: TB2: TF:	TB1: - Se identificó el problema mediante entrevistas sobre la desactualización de inventario por ventas y la necesidad de seguimiento preventivo. - Se evidenciaron problemas sobre el manejo de la información en algunas veterinarias, como la gestión eficiente de múltiples mascotas. - Se reconocieron problemas acerca de la eficiencia y precisión en los registros historiales, lo cual perjudica la atención de la clínica.
	<i>Quispe Flores, Judith Xiomara</i> TB1: Desarrollo de la herramienta de gestión 5W y 2H. Realización de una entrevista. Elaboración de 3 User Stories. TP: TB2: TF:	
	<i>Riveros Vera, Jennifer Yamilet</i> TB1: Desarrollo de Lean UX Canvas para evidenciar la propuesta de valor. Realización de una entrevista. Elaboración de 3 User Stories TP: TB2: TF:	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	<i>Tintayo Pujaico, Adriano</i> <i>Martín</i> TB1: Descripción de los segmentos objetivos. Realización de una entrevista. Elaboración de 3 User Stories. TP: TB2: TF: <i>Vergaray Calderon, Rose</i> <i>Almendra</i> TB1: Elaboración del diseño de entrevistas. Redacción del análisis de entrevistas. TP: TB2: TF:	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de soluciones de ingeniería de software.	<i>Mitma Ayala, Cielo Anahí</i> TB1: Aplicué lo aprendido en otro curso para el desarrollo de los user stories y en que se basa la descripción de la startup TP: TB2: TF: <i>Quispe Flores, Judith</i> <i>Xiomara</i> TB1: Conocimiento adquirido de otros cursos, como el uso de User Stories y la herramienta 5W y 2H. TP: TB2: TF:	TB1:

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	<i>Riveros Vera, Jennifer Yamilet</i> TB1: Se hizo revision a la redaccion de las User Stories y saber sus necesidades mediante entrevista. Aplicar feedback y ciclo de mejora mediante los requisitos. TP: TB2: TF:	
	<i>Tintayo Pujaico, Adriano Martín</i> TB1: Definición de los tipos de segmentos objetivos para la realización del proyecto. TP: TB2: TF:	
	<i>Vergaray Calderon, Rose Almendra</i> TB1: Integración de los hallazgos de entrevistas en análisis. TP: TB2: TF:	

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción del Startup

Somos DataSystem, un equipo conformado por estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la rama de Informática, apasionados por la tecnología y comprometidos con el dominio y la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos, con el objetivo de resolver problemas computacionales reales mediante soluciones bien estructuradas. Nuestra misión es desarrollar bases de datos relacionales y no relacionales sólidas, coherentes y confiables, que permitan a las empresas organizar su información de manera clara y segura, mientras que nuestra visión es consolidarnos como una empresa líder en la creación de bases de datos escalables para compañías de gran tamaño y alta demanda en el mercado. Nuestro proyecto principal está enfocado en la veterinaria Pet Care, una empresa de preferencia del público por su organización y calidad de atención, para la cual diseñamos una base de datos que gestiona de forma eficiente el historial clínico de las mascotas, la cartera de clientes, la frecuencia de visitas y consultas, permitiendo identificar clientes frecuentes y aplicar descuentos por fidelización. Gracias a esta solución, veterinarios y asistentes pueden acceder a la información médica de los pacientes de manera ordenada y confiable, evitando datos duplicados, inconsistencias o información sin contexto, lo que reduce el estrés operativo y mejora significativamente la atención médica.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Tabla 3

Perfiles de integrantes del equipo

Integrantes	Descripción
	Mi nombre es Cielo Anahí Mitma Ayala (u202420007), estudiante de Ciencias de la Computación en la UPC. Cuento con certificaciones en Python y ordenamiento de datos, Scrum, además de conocimientos en HTML, CSS y JavaScript básicos, manejo de ordenamiento avanzado de datos, programación en C++ en consola y un nivel de inglés intermedio. Poseo una base sólida en lógica y matemáticas, lo que me permite destacar en la resolución de problemas informáticos. Me caracterizo por mi creatividad en la creación de proyectos tecnológicos y de negocio, cualidades que me permitirán un gran desarrollo frente a los desafíos que se presenten.
	Mi nombre es Judith Xiomara Quispe Flores (U202424896), estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información en la UPC. Como futura profesional, cuento con una base sólida en pensamiento lógico, análisis matemático y fundamentos de programación, complementada con habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Mi formación abarca también el manejo de datos y la gestión de proyectos tecnológicos, siempre orientados a optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones. Me caracterizo por mi capacidad de adaptación, creatividad para resolver problemas y un compromiso ético en la búsqueda de soluciones innovadoras.

Integrantes	Descripción
	Mi nombre es Jennifer Yamilet Riveros Vera (u20241c998). Estoy cursando la carrera de Ingeniería de Software en la UPC con interés en ser una futura desarrolladora backend. Estoy certificada en la Universidad de California San Diego, desarrollando fundamentos en Java, y también tengo conocimientos en inglés intermedio y en Excel, lo que me permite tener una perspectiva integral y preparada para los próximos proyectos que vengan.
	Mi nombre es Adriano Martín Isaías Tintayo Pujaico (u20241c201). Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con conocimientos básicos en C++ y Python. Como estudiante universitario poseo la capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico y orientación a resultados, además de una rápida adaptación a nuevas tecnologías.
	Mi nombre es Rose Almendra Vergaray Calderon (u20241d159). Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con conocimientos básicos en Python, HTML, Java, y programación en C++ nivel intermedio, lo que me ha ayudado a desarrollar un enfoque orientado a la innovación y a la optimización de procesos mediante el uso de nuevas tecnologías. Me motiva estar en constante aprendizaje, explorar nuevas herramientas y enfrentar proyectos que pongan a prueba mis habilidades.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

- **¿Cuál es el problema? / ¿Qué?**

La gestión de información en la veterinaria Pet Care es desorganizada y dispersa, lo que provoca repetición de datos, falta de coherencia en los registros médicos de los animales y complicaciones para acceder a la información relevante de forma inmediata. Esto afecta tanto a la atención como a la administración de clientes y promociones. Además, no hay sistema que facilite la identificación y recompensa a los clientes más frecuentes, lo que limita la posibilidad de fomentar la lealtad y personalizar el servicio.

- **¿Cuándo y cuánto?**

Este es un inconveniente habitual que se evidencia diariamente durante la atención de mascotas, sobre todo en horas de mayor actividad. La falta de un sistema centralizado ocasiona un desperdicio de tiempo en búsqueda y validación de datos, así como el riesgo de tomar decisiones clínicas basadas en datos que no están completos o desactualizados. Desde un punto de vista operativo, se estima que el personal invierte hasta un tercio de su tiempo en tareas administrativas repetitivas en vez de centrarse en la atención médica.

- **¿Dónde?**

La problemática se presenta especialmente en la veterinaria Pet Care, tanto en su sede física como en los registros digitales que emplean actualmente, como hojas de cálculo, documentos no relacionados y documentación impresa.

- **¿Quiénes?** Afecta de manera directa al personal de la veterinaria: veterinarios, asistentes y personal administrativo, quienes deben lidiar con la desorganización de la información. También impacta en los

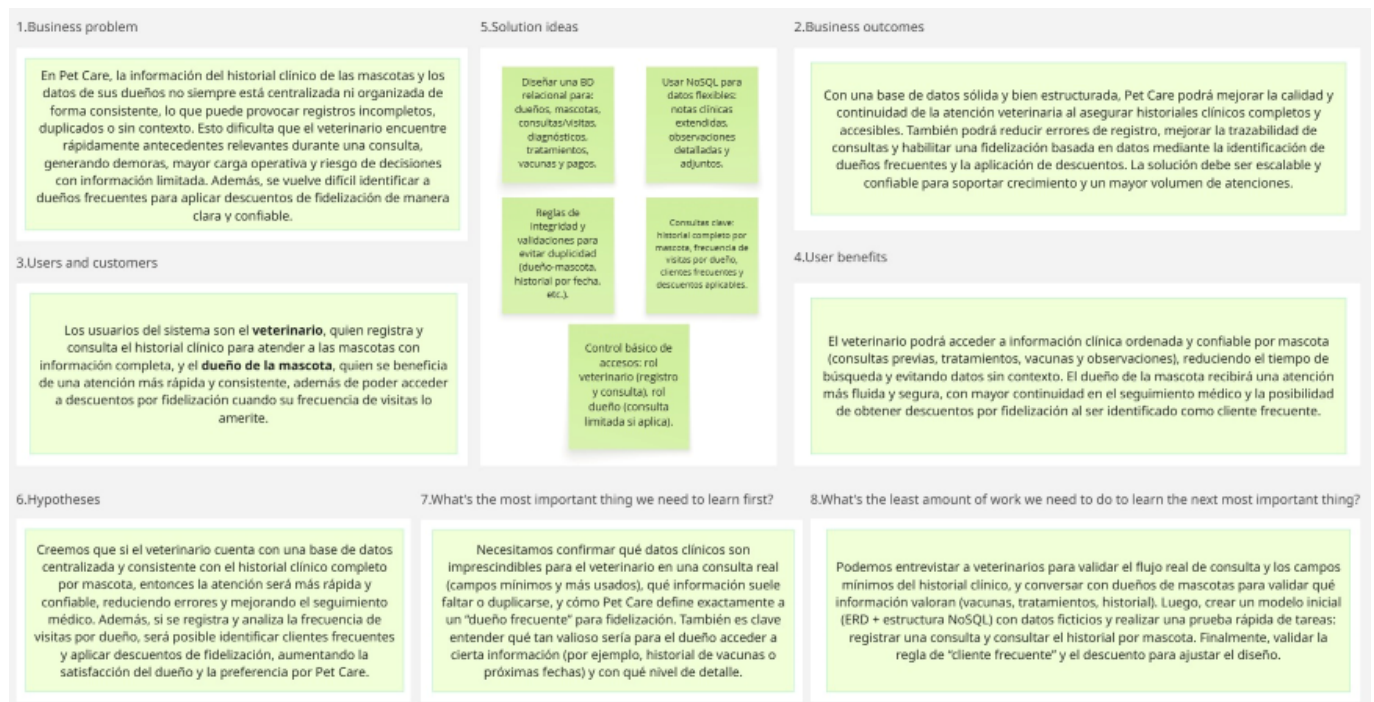
clientes, quienes pueden sufrir retrasos en su atención, falta de seguimiento en el historial de sus mascotas y pérdida de oportunidades de descuentos o beneficios por lealtad.

- **¿Por qué y cómo?**

Esto se debe a la falta de un sistema integrado de base de datos que unifique y conecte los datos de mascotas, dueños, citas, tratamientos y promociones. Actualmente, la información se gestiona en formatos aislados y no estructurados, lo que dificulta su consulta, modificación y análisis. Como resultado, se producen fallos en las operaciones, se limita la capacidad de tomar decisiones basadas en datos y se reduce la calidad del servicio al cliente y la mascota.

1.2.2 Propuesta de valor

A continuación, presentaremos un Lean UX Canvas para la realización de esta sección.



El Lean UX Canvas de DataSystem para Pet Care resume que el problema principal es la falta de centralización y consistencia en el historial clínico de las mascotas y los datos de sus dueños, lo que genera registros duplicados o incompletos y dificulta que el veterinario acceda rápido a información con contexto durante una consulta. Como usuarios se consideran únicamente el veterinario (quien registra y consulta la información médica) y el dueño de la mascota (beneficiario de una atención más ágil y confiable). Los resultados esperados del negocio son mejorar la continuidad y calidad de la atención, reducir errores de registro y habilitar fidelización mediante la identificación de dueños frecuentes y descuentos. La solución propuesta consiste en diseñar una base de datos híbrida (relacional para datos estructurados como dueños, mascotas, consultas y vacunas; y NoSQL para notas clínicas flexibles).

1.3 Segmentos objetivo

PetCare se orienta a dos segmentos relacionados con dominio del problema: Dueños de Clínica Veterinaria y Dueños de Mascotas. Ambos segmentos consumen grandes cantidades de información clínica y administrativa, lo que evidencia la necesidad de una base de datos estructurada.

Dueño de Clínica Veterinaria:

Este segmento está conformado por dueños y administradores de clínicas veterinarias localizadas en Lima Metropolitana, mayoritariamente ubicado en distritos con alta densidad poblacional y alta demanda de servicios veterinarios.

Según un artículo especializado, aproximadamente el 60% de MyPEs peruanas aún depende de procesos manuales y poco eficientes, lo cual limita su crecimiento y competitividad en un entorno cada vez más digitalizado (Gadgerss, 2025). Esta situación muestra las brechas tecnológicas que existen entre las clínicas veterinarias que aún no se han adaptado a sistemas integrados de información, lo cual requiere la implementación de una base de datos estructurada.

Dueños de Mascotas:

Este segmento está conformado por personas residentes en Lima Metropolitana que poseen mascotas, mayormente perros y gatos, y que asisten a clínicas veterinarias para controles o tratamientos médicos.

Según un estudio de Kantar, casi el 50% de hogares peruanos cuenta con al menos una mascota, siendo Lima Metropolitana una de las zonas con mayor concentración de animales de compañía (Kantar, 2019). Este nivel de tenencia de mascotas genera una demanda continua de servicios veterinarios y, por tanto, la necesidad de gestionar grandes volúmenes de información clínica de manera estructurada.

CAPÍTULO II: RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

2.1 Entrevistas

2.1.1 Diseño de entrevistas

Para los arquetipos:

1. ¿Cuál es tu nombre completo?
2. ¿Cuál es tu edad?
3. ¿Cuál es tu ocupación?
4. ¿Distrito en donde reside?
5. ¿Cuál es tu nivel socioeconómico (Alto, medio-alto, bajo)?

Para los arquetipos (Dueños de veterinarias):

1. ¿Cuántos años lleva operando su veterinaria?
2. ¿Podría describir cómo registran actualmente la información de las mascotas y de sus dueños en su veterinaria?
3. ¿Cada mascota tiene su propio historial clínico? ¿Cómo se identifica o diferencia cada historial?
4. ¿Qué tipo de información considera indispensable tener disponible y organizada durante una consulta veterinaria?
5. ¿Ha tenido problemas relacionados con registros duplicados, incompletos o desactualizados? ¿Podría contar algún caso?
6. Desde su experiencia, ¿qué tipo de errores considera más frecuentes en el registro de información clínica de las mascotas?
7. Si existiera una herramienta tecnológica que centralice y estructure esta información, ¿cree que mejoraría la continuidad y calidad de la atención? ¿por qué?

Para los arquetipos (Dueños de mascotas):

1. ¿Con qué frecuencia lleva a su mascota a la veterinaria y por qué motivos principalmente?
2. ¿Generalmente acude a la misma veterinaria para la atención de su mascota o ha tenido que acudir a otra en alguna ocasión? ¿Cuáles fueron los motivos del cambio?
3. ¿Alguna vez le han pedido repetir información sobre su mascota en una consulta? ¿En qué situación ocurrió?
4. ¿Qué tan importante es para usted que el veterinario tenga acceso rápido al historial clínico de su mascota durante la consulta?
5. ¿Ha tenido más de una mascota atendida en la misma veterinaria? Si así fue, ¿cómo fue esa experiencia respecto a la organización de la información de sus mascotas?
6. ¿Qué tipo de información le gustaría consultar directamente desde una plataforma o aplicación sobre la atención de su mascota?
7. ¿Cree que una mejor organización de la información clínica mejora la atención que recibe su mascota? ¿Por qué?

2.1.2 Registro de entrevistas

Tabla 4

Registro de la entrevista 1 - Segmento objetivo 1

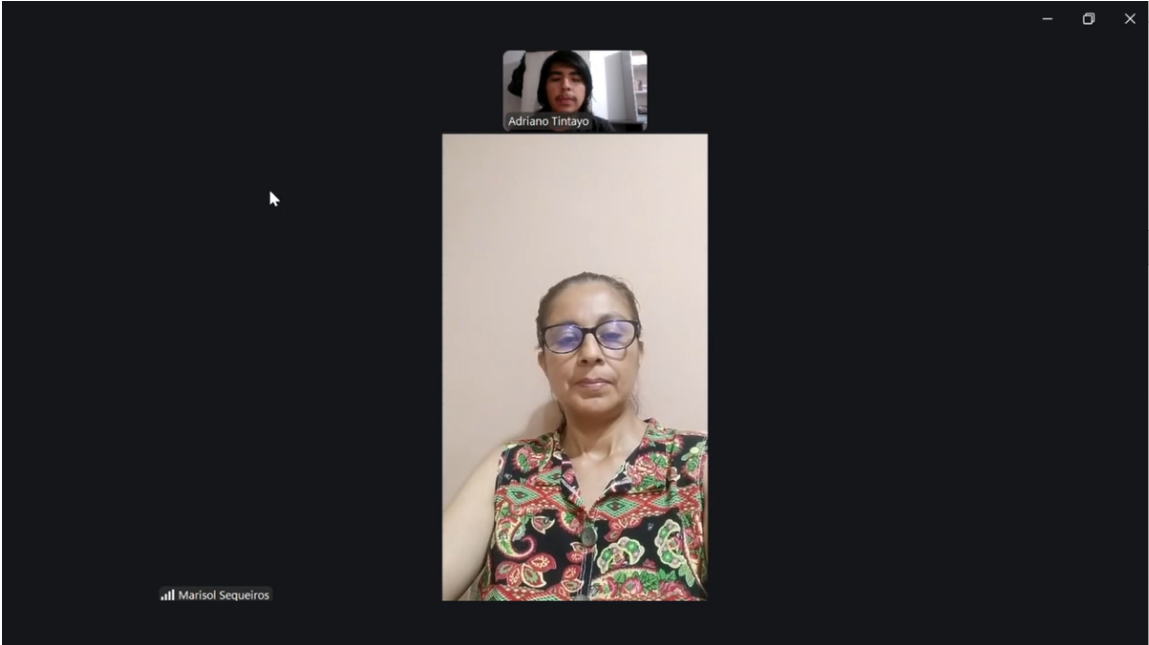
Segmento #1	Entrevista #1
Nombre completo	Marisol Sequeiros
Edad	47
Distrito	Villa El Salvador
Ocupación	Médico Veterinario
Inicio y duración	00:00 - 10:05
Enlace	Entrevista#1
Resumen	Dra. Marisol nos comenta que principalmente utiliza registros físicos y algunos archivos Excel, los seguimientos de los historiales se hacen manualmente lo cual no es preciso ni eficiente, además contando con problemas tales como: duplicidad de registros de una misma mascota, datos incompletos e información desactualizada.
Foto	 A screenshot of a video call interface. It shows two participants: Adriano Tintayo in a small window at the top and Marisol Sequeiros in a larger window below. Marisol is wearing glasses and a colorful patterned shirt. The interface has a dark background with standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

Tabla 5

Registro de la entrevista 2 - Segmento objetivo 1

Segmento #1	Entrevista #2
Nombre completo	Irwin Flores

Segmento #1	Entrevista #2
Edad	35
Distrito	Cedros de Villa
Ocupación	Médico Veterinario
Inicio y duración	00:00 - 2:00
Enlace	Entrevista#2
Resumen	Dr. Irwin utiliza un sistema Vetpraxis, menciona que tiene un problema de inventario por que a veces llevar la cuenta exacta porque a veces se desactualiza en el sistema, porque a veces lo venden por varias cantidades de pastillas.
Foto	 Dr. Irwin Medico Veterinario

Tabla 6

Registro de la entrevista 3 - Segmento objetivo 2

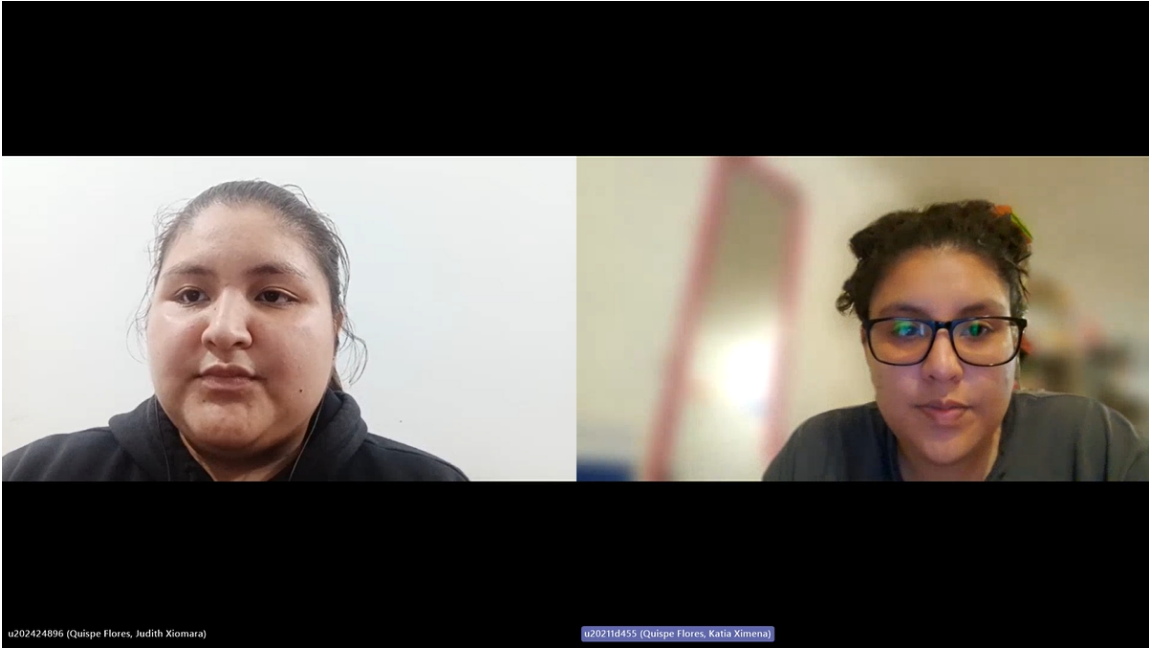
Segmento #2	Entrevista #3
Nombre completo	Diego Alhuay Espino
Edad	19
Distrito	Surco
Ocupación	Estudiante universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas
Inicio y duración	00:00 - 10:02

Segmento #2	Entrevista #3
Enlace	Entrevista#3
Resumen	Diego es estudiante universitario y dueño de un perro de 3 años. Lleva a su mascota al veterinario cada dos meses para baños y control de vacunas y salud. No ha cambiado de veterinaria con su mascota actual, aunque sí lo hizo antes por motivos de distancia. Señala que, en general, el historial clínico de su mascota está registrado, pero en una ocasión le repitieron una pregunta sobre una vacuna ya aplicada, lo que le generó incomodidad y fastidio. Considera muy importante contar con un registro ordenado y completo del historial clínico. Le gustaría poder consultar los chequeos y vacunas pendientes mediante una página web o recibir recordatorios por parte de la veterinaria.
Foto	

Tabla 7

Registro de la entrevista 4 - Segmento objetivo 2

Segmento #2	Entrevista #4
Nombre completo	Katia Quispe
Edad	22
Distrito	Villa María del Triunfo
Ocupación	Estudiante de Psicología
Inicio y duración	00:00 - 4:12
Enlace	Entrevista#4

Segmento #2	Entrevista #4
Resumen	Katia nos comenta que lleva a su mascota a la veterinaria entre 2 a 4 veces al año para controles, vacunas y emergencias. Cambio de clínica por horarios, urgencias o porque la habitual estaba cerrada, y en esos casos siempre tenía que repetir la información de su mascota, algo que se complica cuando lleva a más de una y puede generar confusión o errores. Por eso, considera fundamental tener la historia clínica bien organizada y accesible, ya que ahorra tiempo, da tranquilidad y mejora la atención. Le gustaría poder consultar en línea diagnósticos, vacunas y tratamientos, y recibir recordatorios de próximas citas.
Foto	

2.1.3 Análisis de entrevistas

Segmento #1 (Dueño de clínica veterinaria)

Características objetivas del segmento

El 100% de los entrevistados indicó que cada mascota cuenta con un historial clínico propio, asociado tanto a los datos del propietario como a los datos de la mascota.

Respecto a la forma de registro de información:

- El 50% utiliza principalmente registros físicos y Excel, con manejo manual de la información.
- El 50% utiliza un sistema digital (Vetpraxis) para organizar datos.

En relación con la información indispensable durante una consulta, el 100% de los entrevistados mencionó la necesidad de contar con: datos del dueño, datos generales de la mascota, historial de vacunas, tratamientos o servicios previos. Además, el 50% resaltó explícitamente la importancia de contar con fechas de desparasitaciones, vacunas y servicios periódicos para realizar recordatorios a los dueños.

Respecto a problemas en la gestión de información, el 100% de los entrevistados reportó problemas en la gestión de datos:

- Entrevista 1 (50%) — Gestión manual:

- Duplicidad de información, nombres de mascotas repetidos o parecidos que generan confusión
 - Datos incompletos
 - Información desactualizada
 - Cruce de información entre turnos de médicos
 - Retrasos de la atención
- Entrevista 2 (50%) — Sistema digital:
 - Desactualización del sistema
 - Problemas de control de inventario (cantidades variables de medicamentos)

Características subjetivas del segmento

Desde la experiencia del usuario:

- 50% describe el proceso actual como tedioso y lento.
- 100% considera que una herramienta que centralice la información mejoraría la calidad y continuidad de la atención.

Se evidencia la necesidad de:

- Acceso rápido a historiales clínicos.
- Mejor control de tratamientos.
- Mejor organización entre turnos de trabajo.

Segmento #2 (Dueño de mascota)

Características objetivas del segmento

El 100% de los entrevistados indicó que lleva a su mascota a controles veterinarios de manera periódica, ya sea por vacunas, chequeos, enfermedades o emergencias.

- El 50% lleva a su mascota aproximadamente cada 2 meses.
- El 50% asiste entre 2 y 4 veces al año.

El 100% indicó que normalmente acude a la misma veterinaria, sin embargo, también mencionaron que han tenido que asistir a otras veterinarias en algún momento por urgencias, distancia o disponibilidad de atención.

Respecto al manejo de la información clínica de su mascota, el 100% indicó que ha tenido que volver a proporcionar datos de su mascota en distintas consultas:

- El 50% reportó pérdida de información por depender de carnets físicos.
- El 50% señaló confusión o mezcla de información cuando se trata de la atención de más de una mascota en la misma veterinaria.

El 100% manifestó interés en poder acceder digitalmente a:

- Datos generales de la mascota
- Historial de vacunas
- Enfermedades previas
- Tratamientos realizados

- Resultados de exámenes
- Fechas de atención
- Próximas citas
- Recordatorios de vacunas o controles

Respecto a problemas relacionados con la gestión de la información, el 100% de los entrevistados ha experimentado:

- Entrevista 1 (50%):
 - Repetición constante de datos
 - Dependencia de registros físicos
 - Riesgo de pérdida del historial
 - Falta de recordatorios
- Entrevista 2 (50%)
 - Información no disponible en otras veterinarias
 - Confusión cuando existen varias mascotas
 - Falta de acceso directo al historial

Características subjetivas del segmento

Desde la experiencia del usuario:

- El 100% considera muy importante que el veterinario tenga acceso inmediato al historial clínico.
- El 100% opinan que una plataforma digital facilitaría tener un control sobre la salud de sus mascotas.

2.2 Requisitos

A base de las entrevistas a dueños de mascotas y dueños de clínicas veterinarias, se redactó las user stories principales.

2.2.1 Funcionales

Tabla 8

Historias de usuario del módulo de historial clínico y perfiles de mascota

Grupo Funcional: Historial clínico y perfiles de mascota

User			
Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad

User Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
US01	Como dueño de mascota, quiero poder registrar y acceder al historial clínico completo de mis mascotas, para evitar tener que repetir la información en cada consulta y asegurar que el veterinario tenga todos los antecedentes.	Dado que soy el dueño de una mascota y tengo un perfil con historial creado en el sistema,	Prioridad: Must
		Cuando un veterinario nuevo busque el id de mi mascota durante la consulta,	
		Entonces el sistema debe mostrar en su pantalla todo el historial clínico completo en orden, sin que yo tenga que repetir información verbalmente.	
US02	Como dueño de mascota, quiero poder gestionar y visualizar los perfiles e historiales médicos de cada uno de mis mascotas de manera clara y separada en un mismo sistema, para evitar confusiones y garantizar que cada una reciba el tratamiento y seguimiento correcto durante las visitas al veterinario.	Dado que tengo dos perros registrados en mi cuenta y estoy en la clínica veterinaria,	Prioridad: Must
		Cuando el veterinario accede a mi cuenta y selecciona primero el perfil del "Perro A" para registrar una consulta,	
		Y luego cambia al perfil del "Perro B" Entonces el sistema muestra únicamente la información e historial del "Perro B", sin mezclar datos con la consulta recién ingresada del "Perro A".	

User Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
US03	Como dueño de veterinaria, quiero llevar un seguimiento de los tratamientos, controles y vacunas de una manera ordenada, para evitar depender de las revisiones manuales.	Dado que el usuario abre el expediente de una mascota	Prioridad: Must
		Cuando visualiza la selección del historial médico	
		Entonces el sistema debe mostrar los tratamientos y vacunas en orden cronológico, del más reciente al más antiguo	
US04	Como dueño de veterinaria, quiero consultar el historial preventivo de una mascota incluyendo las últimas y próximas fechas recomendadas, para dar seguimiento sanitario.	Dado que la mascota tiene registros preventivos (vacunas/controles),	Prioridad: Should
		Cuando consulto el historial preventivo,	
		Entonces el sistema muestra las últimas fechas registradas.	
US05	Como dueño de mascotas, quiero poder descargar o visualizar un resumen digital del estado de salud de mi mascota en la veterinaria atendida, para un control adecuado de información.	Dado que la mascota puede tener citas médicas y observaciones en distintos centros veterinarios,	Prioridad: Should
		Cuando el dueño necesite movilizarse a un nuevo centro por una emergencia,	
		Entonces el sistema generará un resumen de las citas ejecutadas, diagnósticos, vacunas y tratamientos registrados de citas ejecutadas	

User Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
US06	Como dueño de mascota, quiero poder recibir recomendaciones preventivas personalizadas según la edad y el historial de mi mascota, para anticiparse a posibles problemas de salud.	Dado que el dueño dispone de poco tiempo para investigar sobre los cuidados necesarios de su mascota,	Prioridad: Could
		Entonces el sistema mostrará una lista de alimentación recomendada, rutinas de cuidado y controles preventivos sugeridos.	
US07	Como dueño de mascota, quiero poder compartir temporalmente el historial clínico de mi mascota con otra persona de confianza, para que pueda atenderla en caso de emergencia cuando yo no esté disponible.	Dado que el dueño no siempre podrá llevar personalmente a su mascota a consulta médica,	Prioridad: Could
		Entonces el sistema permitirá compartir el historial clínico y generará una constancia digital del tutor autorizado.	

Tabla 9
Historias de usuario del módulo de notificaciones y alertas

Grupo Funcional: Notificaciones y Alertas

User Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
---------------	-------------	-------------------------	-----------

User Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
US08	Como dueño de mascota, quiero recibir notificaciones automáticas como recordatorios para próximas citas, vacunas o controles, para no olvidar los cuidados preventivos y mantener la salud de mi mascota al día.	Dado que la fecha de la próxima vacuna de mi mascota está registrada en el sistema, Cuando faltan 7 días para la fecha, Entonces el sistema me envía automáticamente una notificación push y un correo electrónico, detallando el tipo de vacuna y la fecha.	Prioridad: Should
US09	Como dueño de veterinaria, quiero contar con alertas o recordatorios automáticos sobre las consultas pendientes, para tener un seguimiento efectivo y evitar que la información se pierda.	Dado que existe una consulta programada para el paciente "A" en las próximas 24 horas. Cuando el sistema ejecute el proceso automático de notificaciones. Entonces el sistema debe enviar un mensaje recordatorio al dueño del sistema	Prioridad: Should
US10	Como dueño de veterinaria, quiero registrar ventas y consumos de medicamentos por unidades y no solo cajas, para mantener un inventario exacto y evitar desactualizaciones.	Dado que existen consultas pendientes registradas, Cuando reviso el módulo de pendientes, Entonces el sistema lista las pendientes con fecha y mascota asociada.	Prioridad: Must
US11	Como dueño de veterinaria, quiero ver el historial de movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes), para auditar el stock y corregir discrepancias.	Dado que existen movimientos de inventario, Cuando consulto el historial, Entonces el sistema lista entradas/salidas/ajustes con fecha y cantidad.	Prioridad: Should

Tabla 10
Historias de usuario del módulo de organización de clientes y servicio

Grupo Funcional: Organización de Clientes y Servicio

User Story ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
US12	Como dueño de veterinaria, quiero tener organizada la información de los clientes y la frecuencia de las visitas a la clínica, para mejorar la organización de los servicios veterinarios.	Dado que se está registrando a un cliente nuevo.	Prioridad: Should
		Cuando el usuario intenta guardar el perfil sin un número telefónico válido.	
		Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error y no permitir el guardado hasta que la información sea correcta.	

2.2.2 No Funcionales

Tabla 11
Requisitos no funcionales del módulo de seguridad y privacidad **Grupo No Funcional: Seguridad y Privacidad**

ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
RNF-01	El sistema debe proteger el acceso a información clínica, inventario y clientes mediante autenticación y permisos de rol.	Dado que no inicie sesión con un rol sin permisos,	Prioridad: Should
		Cuando intento ver información restringida,	
		Entonces el sistema niega el acceso	

Tabla 12
Requisitos no funcionales del módulo de rendimiento

Grupo No Funcional: Rendimiento

ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
----	-------------	-------------------------	-----------

ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
RNF-02	El sistema debe cargar vistas clave en tiempos aceptables en condiciones normales.	Dado que consulto el historial de una mascota, Cuando abro vista, entonces carga en menos de 2 segundos en condiciones normales.	Prioridad: Could

Tabla 13
Requisitos no funcionales del módulo de disponibilidad y respaldo

Grupo No Funcional: Disponibilidad y Respaldo

ID	Descripción	Criterios de aceptación	Prioridad
RNF-03	El sistema debe contar con respaldo periodico y posibilidad de recuperación ante fallas.	Dado que el sistema esta operativo, Cuando llega el horario programado, Entonces se ejecuta un respaldo automático.	Prioridad: Should

CAPÍTULO III: DISEÑO DE BASE DE DATOS

3.1 Entidades

- Mascota:
- Dueño
- Contacto_emergencia
- Veterinario
- Personal_no_veterinario
- Veterinaria
- Sede
- Área_clínica
- Especialidad
- Veterinario_especialidad
- Servicio
- Cita
- Consulta
- Diagnostico
- Examen
- Vacuna
- Mascota_vacuna
- Medicamento
- Receta
- Receta_medicamento
- Cirugía
- Especialización
- Movimiento_inventario
- Historial_clinico

3.2 Atributos

Tabla 14

Atributos de la entidad Mascota

| Mascota |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_mascota	int	Identificador único de la mascota
	nombre	varchar	Registro del nombre de la mascota
	especie	varchar	Tipo de animal (perro, gato, ave, etc.)
	raza	varchar	Raza de la mascota
	sexo	varchar	Identifica el género de la mascota

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
	fecha_nacimiento	datetime	Fecha de nacimiento de la mascota
	peso	decimal	Peso de la mascota en kilogramos
	fecha_registro	datetime	Fecha y hora en que la mascota fue registrada en el sistema
FK	id_duenio	int	Identificador del dueño asociado

Tabla 15

Atributos de la entidad Dueño

| Dueño |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_dueño	int	Identificador único del dueño
	nombres	varchar	Registro de los nombres completos del dueño
	apellidos	varchar	Registro de los apellidos completos del dueño
	tipo_documento	varchar	Tipo de documento de identidad (DNI, CE, Pasaporte)
	numero_documento	varchar	Número del documento de identidad
	telefono	varchar	Número telefónico del dueño
	email	varchar	Correo electrónico del dueño
	direccion	varchar	Ubicación del domicilio del dueño

Tabla 16

Atributos de la entidad Contacto_emergencia

| Contacto_emergencia |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_contacto	int	Identificador único del contacto de emergencia
	nombres	varchar	Registro de los nombres completos del contacto de emergencia
	apellidos	varchar	Registro de los apellidos completos del contacto de emergencia
	telefono	varchar	Número telefónico del contacto de emergencia
	relacion	varchar	Relación con el dueño de la mascota
FK	id_mascota	int	Identificador de la mascota asociada

Tabla 17

Atributos de la entidad Veterinario

| Veterinario |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_veterinario	int	Identificador único del veterinario
	nombres	varchar	Registro de los nombres completos del veterinario
	apellidos	varchar	Registro de los apellidos completos del veterinario
	colegiatura	varchar	Número de colegiatura del Colegio Médico Veterinario del Perú
	telefono	varchar	Número telefónico del veterinario
	email	varchar	Correo electrónico profesional del veterinario
	estado	varchar	Indica si el veterinario está activo o inactivo en la veterinaria
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro del veterinario en el sistema
FK	id_sede	int	Sede donde trabaja el veterinario

Tabla 18

Atributos de la entidad Personal_no_veterinario

| Personal_no_veterinario |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_personal	int	Identificador único del trabajador
	nombres	varchar	Registro de los nombres completos del trabajador
	apellidos	varchar	Registro de los apellidos completos del trabajador
	rol	varchar	Función que desempeña en la veterinaria
	telefono	varchar	Número telefónico del trabajador
	email	varchar	Correo electrónico del trabajador
	estado	varchar	Indica si el trabajador se encuentra activo
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro del trabajador en el sistema
FK	id_sede	int	Sede donde trabaja

Tabla 19

Atributos de la entidad Veterinaria

| Veterinaria |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_veterinaria	int	Identificador único del trabajador

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
	nombre	varchar	Nombre oficial de la veterinaria
	ruc	varchar	Número de RUC de la empresa
	direccion_fiscal	varchar	Dirección fiscal de la veterinaria
	telefono	varchar	Número telefónico principal de la veterinaria
	email	varchar	Correo electrónico de la clínica veterinaria
	estado	varchar	Indica si el estado actual de la empresa
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro de la empresa en el sistema

Tabla 20

Atributos de la entidad Sede

| Sede |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_sede	int	Identificador único de la sede
	direccion	varchar	Ubicación física de la sede
	telefono	varchar	Número telefónico de la sede
	horario_atencion	varchar	Horario de atención de la sede
	estado	varchar	Indica si la sede se encuentra activa
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro de la sede en el sistema
FK	id_veterinaria	int	Veterinaria a la que pertenece la sede

Tabla 21

Atributos de la entidad Área_clínica

| Área_clínica |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_area	int	Identificador único del área clínica
	nombre	varchar	Nombre del área
	descripcion	varchar	Detalle de uso o función del área
	capacidad	int	Capacidad máxima de mascotas que puede atender simultáneamente
FK	id_sede	int	Sede a la que pertenece el área clínica

Tabla 22

Atributos de la entidad Especialidad

| Especialidad |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_especialidad	int	Identificador único de la especialidad médica veterinaria
	nombre	varchar	Nombre de la especialidad
	descripcion	varchar	Descripción detallada de la especialidad

Tabla 23

Atributos de la entidad Veterinario_especialidad

| Veterinario_especialidad |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK FK1	id_veterinario	int	Identificador único de la mascota
PK FK2	id_especialidad	varchar	Identificador único de la especialidad médica veterinaria
	fecha_certificacion	datetime	Fecha en que obtuvo la especialidad

Tabla 24

Atributos de la entidad Servicio

| Servicio |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_servicio	int	Identificador único del servicio ofrecido
	nombre	varchar	Nombre del servicio
	descripcion	varchar	Detalle de lo que incluye el servicio
	costo	decimal	Precio del servicio
FK	id_sede	int	Identificador de la sede donde se ofrece

Tabla 25

Atributos de la entidad Cita

| Cita |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_cita	int	Identificador único de la cita
	fecha_hora	datetime	Fecha y hora programada para la cita
	motivo	varchar	Razón de la cita
	estado	varchar	Estado actual de la cita (programada, cancelada, atendida, no asistió)
FK1	id_mascota	int	Mascota que tendrá la cita
FK2	id_personal	int	Personal que agenda la cita (recepción)

Tabla 26

Atributos de la entidad Consulta

| Consulta |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_consulta	int	Identificador único de la consulta
	fecha_hora	datetime	Momento de la atención
	observaciones	varchar	Detalles clínicos
FK1	id_cita	int	Cita que originó la consulta
FK2	id_veterinario	int	Médico veterinario que atendió

Tabla 27

Atributos de la entidad Diagnóstico

| Diagnostico |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_diagnostico	int	Identificador único del diagnostico
	descripcion	varchar	Detalle de la condición médica identificada
	fecha	datetime	Fecha en que se emitió el diagnóstico
	gravedad	varchar	Nivel de gravedad
FK	id_consulta	int	Consulta en la que se emitió el diagnóstico

Tabla 28

Atributos de la entidad Examen

| Examen |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_examen	int	Identificador único del examen
	tipo	varchar	Tipo de examen (sangre, orina, rayos X, ecografía, etc.)
	resultado	text	Fecha en que se emitió el diagnóstico
	fecha_hora	datetime	Fecha y hora de la realización del examen
FK	id_consulta	int	Consulta en la que se solicitó el examen

Tabla 29

Atributos de la entidad Vacuna

| Vacuna |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_vacuna	int	Identificador único de la vacuna
	nombre	varchar	Nombre de la vacuna
	descripcion	varchar	Enfermedad que previene
	frecuencia	varchar	Cada cuanto tiempo se debe aplicar

Tabla 30

Atributos de la entidad Mascota_vacuna

| Mascota_vacuna |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK FK1	id_mascota	int	Identificador único de la mascota
PK FK2	id_vacuna	int	Identificador único de la vacuna
	fecha_aplicacion	datetime	Fecha de la aplicación
	proxima_dosis	datetime	Fecha estimada de la siguiente aplicación
FK	id_consulta	int	Consulta donde se aplicó la vacuna

Tabla 31

Atributos de la entidad Medicamento

| Medicamento |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
-------	----------	--------------	-------------

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_medicamento	int	Identificador único del medicamento
	nombre	varchar	Nombre del medicamento
	descripcion	varchar	Función del medicamento
	stock	int	Cantidad disponible

Tabla 32

Atributos de la entidad receta

| Receta |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_receta	int	Identificador único de la receta
	fecha	datetime	Fecha de emisión de la receta
FK1	id_consulta	int	Consulta en la que se generó la receta
FK2	id_veterinario	int	Veterinario que prescribió la receta

Tabla 33

Atributos de la entidad Receta_medicamento

| Receta_medicamento |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK FK1	id_receta	int	Identificador único de la receta
PK FK2	id_medicamento	int	Identificador único del medicamento prescrito
	dosis	varchar	Cantidad indicada por toma
	frecuencia	varchar	Cada cuánto debe administrarse
	duracion	varchar	Tiempo que debe durar el tratamiento

Tabla 34

Atributos de la entidad Cirugía

| Cirugía |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_cirugia	int	Identificador único de la cirugía

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
	tipo	varchar	Tipo de procedimiento quirúrgico
	fecha_hora	datetime	Fecha y hora de la cirugía
	estado	varchar	Programada, realizada, cancelada
FK1	id_mascota	int	Identificador único de la mascota intervenida
FK2	id_veterinario	int	Identificador único del veterinario cirujano
FK3	id_area	int	Identificador único del área clínica (quirófano)

Tabla 35

Atributos de la entidad Hospitalización

| Hospitalización |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_hospitalizacion	int	Identificador único del registro de hospitalización
	fecha_ingreso	datetime	Fecha y hora de ingreso
	fecha_salida	datetime	Fecha y hora de alta
	motivo	datetime	Razón de hospitalización
FK1	id_mascota	int	Identificador único de la mascota hospitalizada
FK2	id_area	int	Identificador único del área clínica (hospitalización)

Tabla 36

Atributos de la entidad Movimiento_inventario

| Movimiento_inventario |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_movimiento	int	Identificador único del registro de movimiento de inventario
	tipo_movimiento	varchar	Entrada o salida de inventario
	cantidad	int	Cantidad de unidades movidas
	fecha	datetime	Fecha del movimiento
	motivo	varchar	Razón del movimiento
FK1	id_medicamento	int	Identificador único del medicamento afectado
FK2	id_veterianrio	int	Identificador único del veterinario que realizó o autorizó el uso

Tabla 37

Atributos de la entidad Historial_clínico

| Historial_clínico |

Llave	Atributo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_historial	int	Identificador único del historial clínico
	fecha_registro	datetime	Fecha del registro clínico
FK1	id_mascota	int	Identificador único de la mascota a la que pertenece el historial

3.3 Enfoque relacional

3.3.1 Diagrama entidad-relación lógico

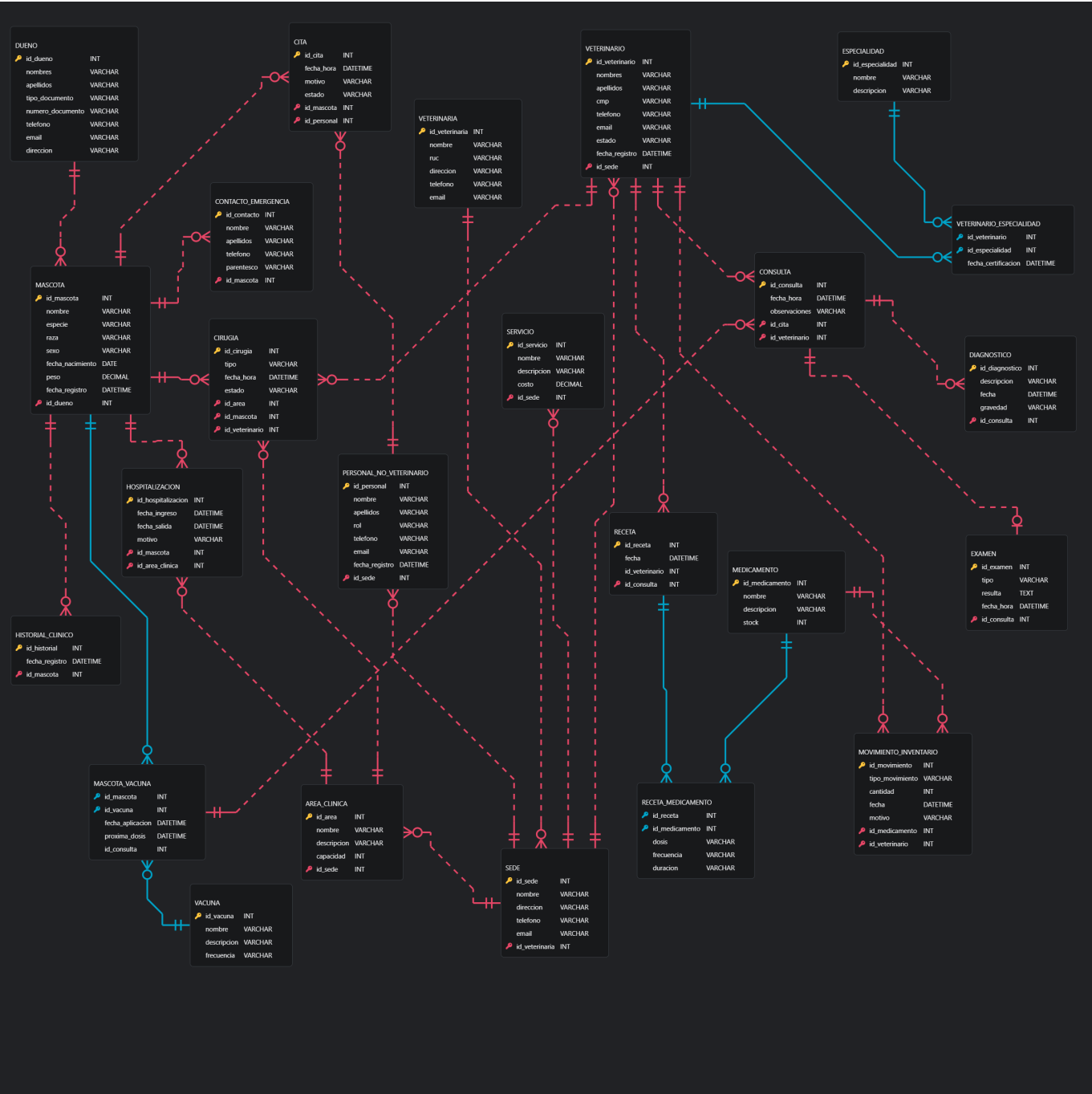
CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

4.1 Sistema de gestión de base de datos

4.1.1 Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional

4.2 Diagrama de datos

4.2.1 Diagrama entidad-relación físico



Script SQL (SQL Server) – Esquema físico (DDL):

```
-- PETCARE - ESQUEMA (SQL Server)

CREATE TABLE VETERINARIA (
  id_veterinaria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  ruc VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  direccion VARCHAR(200) NULL,
  telefono VARCHAR(20) NULL,
  email VARCHAR(120) NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE SEDE (
  id_sede INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(200) NULL,
  telefono VARCHAR(20) NULL,
  email VARCHAR(120) NULL,
  id_veterinaria INT NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_SEDE_VETERINARIA
    FOREIGN KEY (id_veterinaria) REFERENCES VETERINARIA(id_veterinaria)
);

CREATE TABLE DUENO (
  id_dueno INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
  tipo_documento VARCHAR(20) NULL,
  numero_documento VARCHAR(30) NULL UNIQUE,
  telefono VARCHAR(20) NULL,
  email VARCHAR(120) NULL UNIQUE,
  direccion VARCHAR(200) NULL
);

CREATE TABLE MASCOTA (
  id_mascota INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
  especie VARCHAR(30) NOT NULL,
  raza VARCHAR(50) NULL,
  sexo VARCHAR(10) NULL,
  fecha_nacimiento DATE NULL,
  peso DECIMAL(6,2) NULL,
  fecha_registro DATETIME NULL,
  id_dueno INT NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_MASCOTA_DUENO
    FOREIGN KEY (id_dueno) REFERENCES DUENO(id_dueno)
);

CREATE TABLE CONTACTO_EMERGENCIA (
  id_contacto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(80) NULL,
  telefono VARCHAR(20) NULL,
  parentesco VARCHAR(40) NULL,
```

```
id_mascota INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_CONTACTO_MASCOTA
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota)
);

CREATE TABLE AREA_CLINICA (
    id_area_clinica INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200) NULL,
    capacidad INT NULL,
    id_sede INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_AREA_SEDE
        FOREIGN KEY (id_sede) REFERENCES SEDE(id_sede)
);

CREATE TABLE SERVICIO (
    id_servicio INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200) NULL,
    costo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_sede INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_SERVICIO_SEDE
        FOREIGN KEY (id_sede) REFERENCES SEDE(id_sede)
);

CREATE TABLE PERSONAL_NO_VETERINARIO (
    id_personal INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
    rol VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    email VARCHAR(120) NULL UNIQUE,
    fecha_registro DATETIME NULL,
    id_sede INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_PERSONAL_SEDE
        FOREIGN KEY (id_sede) REFERENCES SEDE(id_sede)
);

CREATE TABLE VETERINARIO (
    id_veterinario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
    cmp VARCHAR(20) NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    email VARCHAR(120) NULL UNIQUE,
    estado VARCHAR(20) NULL,
    fecha_registro DATETIME NULL,
    id_sede INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_VETERINARIO_SEDE
        FOREIGN KEY (id_sede) REFERENCES SEDE(id_sede)
);

CREATE TABLE ESPECIALIDAD (
    id_especialidad INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
nombre VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
descripcion VARCHAR(200) NULL
);

CREATE TABLE VETERINARIO_ESPECIALIDAD (
  id_veterinario INT NOT NULL,
  id_especialidad INT NOT NULL,
  fecha_certificacion DATETIME NULL,
  CONSTRAINT PK_VET_ESPEC PRIMARY KEY (id_veterinario, id_especialidad),
  CONSTRAINT FK_VE_VETERINARIO
    FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES VETERINARIO(id_veterinario),
  CONSTRAINT FK_VE_ESPECIALIDAD
    FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES ESPECIALIDAD(id_especialidad)
);

CREATE TABLE CITA (
  id_cita INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  fecha_hora DATETIME NOT NULL,
  motivo VARCHAR(200) NULL,
  estado VARCHAR(30) NULL,
  id_mascota INT NOT NULL,
  id_personal INT NULL,
  CONSTRAINT FK_CITA_MASCOTA
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota),
  CONSTRAINT FK_CITA_PERSONAL
    FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES PERSONAL_NO_VETERINARIO(id_personal)
);

CREATE TABLE CONSULTA (
  id_consulta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  fecha_hora DATETIME NOT NULL,
  observaciones VARCHAR(500) NULL,
  id_veterinario INT NOT NULL,
  id_mascota INT NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_CONSULTA_VETERINARIO
    FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES VETERINARIO(id_veterinario),
  CONSTRAINT FK_CONSULTA_MASCOTA
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota)
);

CREATE TABLE DIAGNOSTICO (
  id_diagnostico INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,
  fecha DATETIME NULL,
  gravedad VARCHAR(30) NULL,
  id_consulta INT NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_DIAG_CONSULTA
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES CONSULTA(id_consulta)
);

CREATE TABLE EXAMEN (
  id_examen INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
  resultado VARCHAR(200) NULL,
```

```
    fecha_hora DATETIME NULL,
    id_consulta INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_EXAMEN_CONSULTA
        FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES CONSULTA(id_consulta)
);

CREATE TABLE VACUNA (
    id_vacuna INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NULL,
    frecuencia VARCHAR(60) NULL
);

CREATE TABLE MASCOTA_VACUNA (
    id_mascota INT NOT NULL,
    id_vacuna INT NOT NULL,
    fecha_aplicacion DATETIME NULL,
    proxima_dosis DATETIME NULL,
    id_consulta INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_MASCOTA_VACUNA PRIMARY KEY (id_mascota, id_vacuna),
    CONSTRAINT FK_MV_MASCOTA
        FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota),
    CONSTRAINT FK_MV_VACUNA
        FOREIGN KEY (id_vacuna) REFERENCES VACUNA(id_vacuna),
    CONSTRAINT FK_MV_CONSULTA
        FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES CONSULTA(id_consulta)
);

CREATE TABLE HISTORIAL_CLINICO (
    id_historial INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    fecha_registro DATETIME NOT NULL,
    id_mascota INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_HC_MASCOTA
        FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota)
);

CREATE TABLE HOSPITALIZACION (
    id_hospitalizacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    fecha_ingreso DATETIME NOT NULL,
    fecha_salida DATETIME NULL,
    motivo VARCHAR(200) NULL,
    id_mascota INT NOT NULL,
    id_area_clinica INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_HOSP_MASCOTA
        FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota),
    CONSTRAINT FK_HOSP_AREA
        FOREIGN KEY (id_area_clinica) REFERENCES AREA_CLINICA(id_area_clinica)
);

CREATE TABLE CIRUGIA (
    id_cirugia INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NULL,
```



```
id_area_clinica INT NOT NULL,
id_mascota INT NOT NULL,
id_veterinario INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_CIR_AREA
    FOREIGN KEY (id_area_clinica) REFERENCES AREA_CLINICA(id_area_clinica),
CONSTRAINT FK_CIR_MASCOTA
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota),
CONSTRAINT FK_CIR_VETERINARIO
    FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES VETERINARIO(id_veterinario)
);

CREATE TABLE MEDICAMENTO (
    id_medicamento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NULL,
    stock INT NOT NULL
);

CREATE TABLE MOVIMIENTO_INVENTARIO (
    id_movimiento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    tipo_movimiento VARCHAR(30) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha DATETIME NOT NULL,
    motivo VARCHAR(200) NULL,
    id_veterinario INT NOT NULL,
    id_medicamento INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_MI_VETERINARIO
        FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES VETERINARIO(id_veterinario),
    CONSTRAINT FK_MI_MEDICAMENTO
        FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES MEDICAMENTO(id_medicamento)
);

CREATE TABLE RECETA (
    id_receta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    fecha DATETIME NOT NULL,
    id_veterinario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_RECETA_VETERINARIO
        FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES VETERINARIO(id_veterinario)
);

CREATE TABLE RECETA_MEDICAMENTO (
    id_receta INT NOT NULL,
    id_medicamento INT NOT NULL,
    dosis VARCHAR(60) NULL,
    frecuencia VARCHAR(60) NULL,
    duracion VARCHAR(60) NULL,
    CONSTRAINT PK_RECETA_MED PRIMARY KEY (id_receta, id_medicamento),
    CONSTRAINT FK_RM_RECETA
        FOREIGN KEY (id_receta) REFERENCES RECETA(id_receta),
    CONSTRAINT FK_RM_MEDICAMENTO
        FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES MEDICAMENTO(id_medicamento)
);
```

<div style="page-break-after: always"></div>

BIBLIOGRAFÍA

Gadgerss. (2025). Las tres principales brechas tecnológicas que frenan a las MyPEs peruanas. *Gadgerss.* [<https://gadgerss.com/2025/05/15/las-tres-principales-brechas-tecnologicas-que-frenan-a-las-mypes-peruanas/>]
(<https://gadgerss.com/2025/05/15/las-tres-principales-brechas-tecnologicas-que-frenan-a-las-mypes-peruanas/>)

Ballarin, C. (2019). Casi la mitad de hogares peruanos tienen una mascota. *Kantar.* <https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/consumo-masivo/hogares-con-mascotas>

ANEXOS

Enlace del repositorio en GitHub: <https://github.com/DataSystem-organization/PetCare-proyecto.git>

<!-- prueba push -->

<!-- cambio commit requisitos -->